

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Математическая логика и теория алгоритмов»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

«Логическое следование»

Выполнил:

Суханкулиев Мухаммет,
студент группы N3346 / поток МЛТА_ТЗИ_N3 1.6



(подпись)

Проверил:

Пшеничный Кирилл Анатольевич,
к.г.-м.н., доцент, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

1 ЛОГИЧЕСКОЕ СЛЕДОВАНИЕ

1.1 Задание

Даны три посылки: $p, p \& \neg q, \neg q \vee \neg p$

Минимум 3 раза применить правила, используя Все 3 посылки.

1.2 Ход работы

- **Начальные секвенции (Аксиомы):**

Это наша отправная точка. Мы записываем каждую посылку как аксиому, где она следует из самой себя.

1. $p \rightarrow p$

2. $p \& \neg q \rightarrow p \& \neg q$

3. $\neg q \vee \neg p \rightarrow \neg q \vee \neg p$

4. **УК по (2)**

$p \& \neg q \rightarrow p \& \neg q$

$p \& \neg q \rightarrow \neg q$

5. **ВД по (1)**

$p \rightarrow p$

$p \rightarrow p \vee \neg q$

6. **ВК по (1), (3)**

$p \rightarrow p$ (Аксиома 1) $\neg q \vee \neg p \rightarrow \neg q \vee \neg p$ (Аксиома 3)

$p, \neg q \vee \neg p \rightarrow p \& (\neg q \vee \neg p)$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были построены три формальных вывода в исчислении секвенций.

Задействованы все три исходные посылки и применены разные правила вывода:

1. Удаление конъюнкции (УК).
2. Введение дизъюнкции (ВД).
3. Введение конъюнкции (ВК).

Работа демонстрирует практическое владение базовыми инструментами логического вывода.